

Das Scheitern von NE-B als Hilbert–Pólya-Detektion: Universalität der Weilschen quadratischen Form v2.0 auf die Selbergsche Zetafunktion

Lukas Geiger

Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

~~September 2026~~ Zusammenfassung

Die kürzlich für die Riemannsche Vermutung (Geiger 2026, Teil II) vorgeschlagene v2.0-Methodik reduziert die RH auf die *gerade Dominanz* (even dominance) der Weilschen quadratischen Form QW_λ mittels dreier algebraischer und analytischer Bestandteile: das Verschiebungs-Paritäts-Lemma (Shift Parity Lemma), die Dominanz der Frontier-Primzahlen und zwei Nichtexistenz-Theoreme (NE-A: Nicht-Positivität des Primzahl-Verschiebungs-Multiplikators $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$, NE-B: kein universeller kommutierender Operator). Eine natürliche Frage ist, ob dieser Rahmen spezifisch für die Riemannsche Zetafunktion ist oder ob es sich um eine allgemeine Methode für Zeta-Strukturen mit expliziten Formeln handelt. Wir testen sie an der Selbergschen Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $\Gamma \backslash \mathbb{H}$. Wir zeigen:

- (i) Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma überträgt sich unverändert (es ist rein algebraisch).
- (ii) Die Frontier-Dominanz überträgt sich mit modifizierten Konstanten, was der exponentiellen Dichte primitiver geschlossener Geodäten $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ anstelle von $\pi(x) \sim x/\log x$ Rechnung trägt.
- (iii) Ein Analogon QW_λ^Γ der Weilschen quadratischen Form ist auf der Testfunktionsseite der Selbergschen Spurformel wohldefiniert; die Beziehung zum geometrischen Fluss wird durch die Selberg-Transformation vermittelt, nicht durch einen hier konstruierten unitären Intertwiner.
- (iv) Die *gerade Dominanz von QW_λ^Γ* liefert zusammen mit der Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ und einem expliziten $C2/\text{Minimizer}$ -Identifikationsgate eine bedingte v2.0-Konsistenzreduktion der strengen Aussage für die nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen; dies ist ein Konsistenztest gegen die klassische spektrale Beschreibung, kein neuer unbedingter Beweis.
- (v) *NE-B ist im sphärischen Selberg-Kanal nicht vorhanden.* Der Casimir-/Laplace-Operator Δ_Γ kommutiert mit der Algebra radialer sphärischer Faltungsoperatoren und liefert dort den klassischen Hilbert–Pólya-Kanal. Individuelle trunkierte Geodätenfluss-Pullbacks auf SM werden damit nicht als Intervall-Verschiebungen identifiziert.

Die Abwesenheit des einschlägigen NE-B-Hindernisses im Selberg-Setting ist kein Mangel; sie spiegelt die geometrische Koordination der Spurformel auf einem gemeinsamen symmetrischen Raum wider, die bei den Primzahlen fehlt. Wir leiten ein vorsichtiges Meta-Prinzip ab: der v2.0-Rahmen liefert eine gemeinsame Quadratform-Testsprache, während ein Hilbert–Pólya-Operator zusätzliche operatorielle Struktur verlangt. Im Selberg-Fall ist diese Struktur im sphärischen Casimir-Kanal vorhanden; im Riemann-Fall wird sie durch den getesteten NE-B-Weg nicht geliefert. Die Weilsche quadratische Form, nicht der Spektraloperator, ist das gemeinsame Objekt.

MSC 2020: 11M36, 11F72, 58J50, 47A75

Schlüsselwörter: Selbergsche Zetafunktion, Weilsche quadratische Form, Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Hilbert–Pólya, hyperbolische Fläche, Laplace-Operator, NE-B.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation und Hauptaussage	4
1.2	Haupttheorem (informell)	5
1.3	Struktur der Arbeit	5
2	Rückblick auf die v2.0 Methode	6
2.1	Die Weilsche quadratische Form	6
2.2	Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma	7
2.3	Frontier-Dominanz	7
2.4	NE-A und NE-B	8
3	Das Selberg-Setting	8
3.1	Kompakte hyperbolische Flächen	8
3.2	Primitive geschlossene Geodäten	8
3.3	Selbergsche Zetafunktion	9
3.4	Selbergsche explizite Formel	10
4	Anwendung von v2.0 auf Selberg	10
4.1	Selberg-Geodäten-Verschiebungen und Verschiebungs-Paritäts-Lemma . . .	10
4.2	Die Selberg–Weilsche quadratische Form	11
4.3	Frontier-Dominanz im exponentiellen Dichteregime	12
4.4	Bedingte Reduktion über v2.0	14
4.5	C2c-Fensterledger mit realen Spektraldaten	16
4.6	Plancherel-Positivität für Selberg	19
5	NE-B scheitert für Selberg: Der sphärische Casimir-Kanal	19
5.1	Aussage der Kommutations-Proposition	19
5.2	Sphärische radiale Faltungsoperatoren auf $L^2(M)$	20
5.3	Beweis von Proposition 5.1	20
5.4	Konsequenz für den numerischen Kommutator-Test	21
6	Hilbert–Pólya als Spezialfall von v2.0	21
6.1	Das Hilbert–Pólya-Programm neu betrachtet	21
6.2	Die v2.0-Alternative	21
6.3	Selberg als Kalibrierung: Der sphärische operatorielle Kanal existiert . . .	21
6.4	Riemann als der komplementäre Fall	22
6.5	Meta-Theorem	22
6.6	Umformulierung: Die Weilsche quadratische Form ist fundamental	23
7	Anwendungen und Ausblick	23
7.1	Verallgemeinerte L -Funktionen	23
7.2	Die Ruelle-Zetafunktion für Axiom-A-Flüsse	24
7.3	Die Ihara-Zetafunktion und die diskret-kontinuierliche Achse	25
7.4	Physikalische Interpretation	25
8	Zookeeper-Konsistenz: Selberg als SGE-YES Test	26
9	Fazit	27

1 Einleitung

1.1 Motivation und Hauptaussage

Das v2.0-Programm für die Riemannsche Vermutung [10] reduziert die RH auf eine Ungleichung quadratischer Formen. Konkret drückt Connes' 2026-Artikel [6] die RH als die Aussage aus, dass der minimale Eigenwert einer einparametrischen Familie von quadratischen Formen QW_λ auf $L^2([-\log \lambda, \log \lambda])$ einfach ist und eine gerade Eigenfunktion besitzt. Der v2.0-Ansatz beweist dies in drei Schichten:

- ein rein algebraisches *Verschiebungs-Paritäts-Lemma* (Theorem 4.1 in [10]), das zeigt, dass die Gerade-Ungerade-Differenzmatrix $D_N(r)$ für alle $r \in (0, 2)$ und $N \geq 3$ einen strikt negativen minimalen Eigenwert hat;
- ein analytischer *Frontier-Dominanz-Mechanismus*: die Lücke $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+ - \lambda_1^-$ wird von Primzahlen mit $\log p / \log \lambda$ nahe an 1 ("Frontier-Primzahlen") angetrieben, deren Dichte durch den Primzahlsatz kontrolliert wird;
- zwei strukturelle Nichtexistenz-Ergebnisse, die alternative Routen ausschließen: *NE-A* (der Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator $M(\xi)$ ist nicht fast überall nichtnegativ, was totale Positivität PF_∞ ausschließt) und *NE-B* (es gibt keine nichttriviale symmetrische Matrix, die mit allen $D_N(r)$ gleichzeitig kommutiert, was universelle Operatoren vom Sturm–Liouville-Typ bei den getesteten Trunkierungen ausschließt).

Das v2.0-Programm ist erfolgreich, *ohne* einen Hilbert–Pólya-Operator zu konstruieren. Es ist naheliegend zu fragen, ob dieses methodologische Paket auf andere zeta-ähnliche Funktionen übertragbar ist und, wenn ja, was es uns lehrt. Der paradigmatische Fall ist die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, wobei:

- die geometrische explizite Formel (Selbergsche Spurformel [21]) die Rolle der Weilschen expliziten Formel [25] übernimmt;
- die Längen primitiver geschlossener Geodäten die Rolle der Primzahlen spielen;
- die spektrale Nullstellenbeschreibung durch die Selbstadjungiertheit des Laplace-Operators Δ_Γ ein Theorem ist; die strenge kritische-Linien-Form erfordert zusätzlich die Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$.

Wir stellen also zwei konkrete Fragen:

F1.

Übertragen sich die v2.0-Bestandteile (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Frontier-Dominanz, Weilsche quadratische Form, NE-A, NE-B) alle auf das Selberg-Setting?

F2.

Wenn eines von ihnen sich nicht übertragen lässt, was ist der strukturelle Grund dafür?

Unsere Antworten in Kürze:

- Verschiebungs-Paritäts-Lemma: **überträgt sich unverändert** (algebraisch).
- Frontier-Dominanz: **überträgt sich** mit modifizierten Konstanten, was $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ widerspiegelt.

- Weilsche quadratische Form: **natürliches Analogon** QW_λ^Γ auf der Testfunktionsseite der Spurformel; die geometrische Seite wird über den Selberg-Transform gekoppelt.
- Selbergsche Plancherel-Positivität: **ersetzt die frühere NE-A-Transferlesart**. Der regularisierte Selberg-Multiplikator ist nach Nullstellen-Paarkürzung nichtnegativ; das Riemannsche NE-A-Hindernis überträgt sich also nicht auf diesen Kanal.
- NE-B: **das einschlägige Hindernis fehlt im sphärischen Kanal**. Ein universeller Kommutant existiert dort: der Casimir-/Laplace-Operator Δ_Γ kommutiert mit radialen sphärischen Faltungsoperatoren. Dies ist nicht als Aussage über alle individuellen Geodätenfluss-Pullbacks auf SM zu lesen.

Die Abwesenheit des relevanten NE-B-Hindernisses ist das wissenschaftlich interessante Ergebnis. Es ist kein Scheitern von v2.0; es ist eine *Diagnostik*. Wo ein solcher Kommutant im passenden Funktionskanal existiert, ist ein operatorieller Hilbert–Pólya-Weg verfügbar. Wo der getestete NE-B-Weg keinen nichttrivialen Kommutanten zulässt (wie im Riemann-Modell der Part-II-Trunkierungen), ist zumindest diese universelle Kommutantenroute blockiert. In beiden Fällen ist der v2.0-Rahmen als Quadratform-Test anwendbar.

Bemerkung 1.1 (Position innerhalb des Meta-Rahmens). Dieses Papier fungiert als der *Lie-Ursprungs-Begleiter* (Lie-origin companion) zum arithmetischen Riemann-Fall [10] und reiht sich in die Drei-Komponenten-Zerlegung $RH_X = GBC_X + C2_X + Hurwitz_X$ ein, die im Begleit-Meta-Papier [11] entwickelt wurde. Selberg ist der paradigmatische Fall, in dem der sphärische Lie-/Casimir-Kanal die operatorielle Seite liefert; die vollständige $C2$ -Identifikation mit dem Minimizer bleibt als explizites Gate sichtbar. Riemann ist der Fall, in dem der Paritäts-Teilschritt durch v2.1 geschlossen wird, aber der Eigenvektor-Realisierungs-Teilschritt offen bleibt. Siehe Theorem 6.2 unten für Details.

1.2 Haupttheorem (informell)

Theorem 1.2 (v2.0 Selberg-Transfer, informell). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche und $Z_\Gamma(s)$ ihre Selbergsche Zetafunktion. Die v2.0-Methodik ist auf die Selbergsche quadratische Form QW_λ^Γ anwendbar und reduziert die strenge Aussage für die nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen bedingt auf gerade Dominanz, $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ und ein explizites $C2$ /Minimizer-Identifikationsgate. Das frühere Selberg-Analogon von NE-A wird durch Plancherel-Positivität des regularisierten Multiplikators ersetzt. Das relevante NE-B-Hindernis ist im sphärischen Selberg-Kanal abwesend: der Laplace–Beltrami-/Casimir-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für radiale sphärische Faltungsoperatoren. Der resultierende Weg ist daher ein bedingter Konsistenztest und offenbart ein vorsichtiges Meta-Prinzip: die Weilsche quadratische Form ist die gemeinsame Testsprache, während ein Hilbert–Pólya-Operator zusätzliche operatorielle Struktur verlangt.*

1.3 Struktur der Arbeit

Abbildung 1 veranschaulicht die zweigleisige Transfer-Architektur des v2.0-Frameworks über den arithmetischen (Riemann) und den geometrisch-spektralen (Selberg) Kanal und zeigt das Zusammenspiel zwischen Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Frontier-Dominanz, den arithmetischen Obstruktionsgates, dem dual-obstruktionsfreien Selberg-Grundzustand und den fünf SGE-YES-Vergleichsslots.

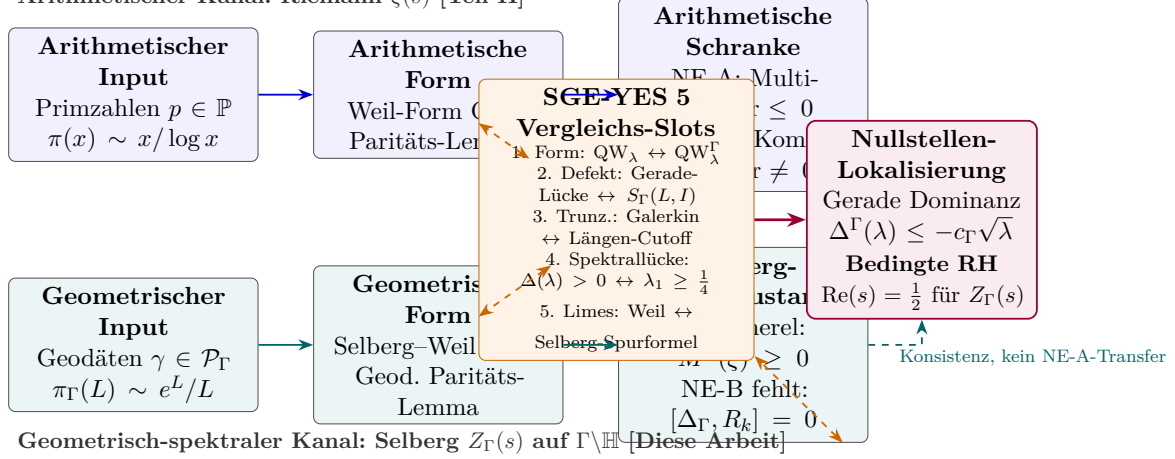


Abbildung 1: Zweigleisige Architektur des v2.0-Frameworks über den arithmetischen (Riemann) und den geometrisch-spektralen (Selberg) Kanal. Der Selberg-Kanal ist als dual-obstruktionsfreier Grundzustands-Testkörper dargestellt: Plancherel-Positivität ersetzt die frühere Selberg-NE-A-Transferlesart, während der sphärische Casimir-Kommutant das relevante NE-B-Hindernis beseitigt.

Abschnitt 2 ruft die v2.0-Bestandteile in Erinnerung. Abschnitt 3 führt die Selbergsche Spurformel und das geodätische Analogon der expliziten Formel ein. Abschnitt 4 führt den Transfer des Verschiebungs-Paritäts-Lemmas und der Frontier-Dominanz durch und konstruiert QW_λ^Γ ; eine bedingte Reduktion der kritischen-Linien-Aussage wird abgeleitet. Abschnitt 5 beweist die Abwesenheit des NE-B-Hindernisses im sphärischen Selberg-Kanal und identifiziert den Casimir-Kommutanten Δ_Γ . Abschnitt 6 leitet das Meta-Prinzip ab: Hilbert-Pólya ist ein operatorieller Spezialfall eines allgemeineren Quadratform-Tests. Abschnitt 7 diskutiert Anwendungen und Ausblick (verallgemeinerte L-Funktionen, Ruelle-Zeta, Quantenchaos). Abschnitt 8 artikuliert die Zookeeper-Konsistenz-Kalibrierung als SGE-YES-Test. Abschnitt 9 schließt.

2 Rückblick auf die v2.0 Methode

Wir fassen die vier Schlüsselbestandteile des v2.0-Ansatzes zur RH kurz zusammen. Eine ausführliche Behandlung findet sich in [10].

2.1 Die Weilsche quadratische Form

Setze $L = \log \lambda$. Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir

$$\begin{aligned} \langle A_\lambda f \mid f \rangle &= (\log 4\pi + \gamma) \|f\|^2 \\ &+ \int_0^\infty \left[\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2e^{-u/2} \|f\|^2 \right] \frac{e^{u/2}}{2 \sinh u} du \\ &+ \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \langle T_{m \log p} f + T_{-m \log p} f, f \rangle, \end{aligned} \quad (1)$$

wobei T_s der Verschiebungs-Operator $(T_s f)(t) = f(t-s) \mathbf{1}_{[-L, L]}(t-s)$ ist und γ die Euler-Mascheroni-Konstante ist. Die quadratische Form QW_λ ist die quadratische Form von

A_λ . Das wesentliche algebraische Werkzeug ist Theorem 6.1 von [6] (gemeinsam mit van Suijlekom bewiesen, aufbauend auf [7]):

Theorem 2.1 ([6, Theorem 6.1]). *Sei $L > 0$, sei $\mathcal{D}$ eine reelle Distribution auf dem Intervall $[0, L]$, und sei $\tilde{\mathcal{D}}$ die zugehörige gerade Distribution auf $[-L, L]$. Angenommen, die quadratische Form mit Schwartz-Kern $\tilde{\mathcal{D}}(x - y)$ definiert einen nach unten beschränkten selbstadjungierten Operator auf $L^2\left(-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right)$, und das Minimum seines Spektrums ist ein einfacher, isolierter Eigenwert mit gerader Eigenfunktion η . Dann liegen alle Nullstellen der ganzen Funktion $\tilde{\eta}(z)$, $z \in \mathbb{C}$ (Fouriertransformierte von η), auf der reellen Achse.*

Angewandt auf die Weilsche quadratische Form QW_λ (mit $\mathcal{D}$ als Weil-Distribution aus der expliziten Formel der Primzahlen), gilt: wenn der minimale Eigenwert für alle $\lambda \geq \lambda_0$ einfach ist und eine gerade Eigenfunktion besitzt, und die zugehörigen Eigenvektoren gegen die Riemannsche Ξ -Funktion konvergieren, dann stimmen die Nullstellen von $\tilde{\eta}$ mit denen von Ξ überein; folglich gilt die RH. Der Konvergenzschritt bleibt offen [6, §6.6].

Bemerkung 2.2 (Intervallkonvention). Theorem 2.1 platziert den Operator der quadratischen Form auf $L^2\left(-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right)$ in Connes' Notation. In der vorliegenden Arbeit (ab Abschnitt 4) leben die Testfunktionen auf $L^2([-L, L])$. Die Anwendung von Theorem 2.1 erfordert die Identifikation $L_{\text{Thm}} = 2L$, d.h. die halbe Länge in Connes' Aussage entspricht der vollen Trunkierungslänge L .

Bemerkung 2.3 (Unabhängigkeit von Connes' Konvergenzschritt). Theorem 2.1 stammt aus Connes' 2026 Preprint [6]; die Konvergenz der Konstruktion gegen die Weilsche Distribution wird als noch offen angemerkt [6, §6.6]. In der Selberg-Anwendung (Abschnitt 4) ist dieser offene Schritt *unbedeutend*: die spektrale Parametrisierung der Nullstellen ist unabhängig durch Selbergs klassische Theorie über den Laplace-Operator Δ_Γ gesichert [21]; die strenge kritische-Linien-Form erfordert zusätzlich die Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Theorem 2.1 spielt eine strukturelle Konsistenzrolle, keine logisch notwendige. Das breitere Programm der Codierung von L -Funktionen über spektrale quadratische Formen wird zusätzlich durch Connes' 1999 Ansatz der nichtkommutativen Geometrie [5], Deningers Programm regulärer Determinanten [8] und das Bost–Connes-Thermodynamiksystem [4] gestützt.

2.2 Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma

Seien $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ (gerade Basis) und $\psi_n(t) = \sin((n+1)\pi t/L)/\sqrt{L}$ (ungerade Basis). Wir definieren die *Differenzmatrix* $D_N(r)$ durch

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\psi_m \rangle. \quad (2)$$

Theorem 2.4 (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, [10]). *Für jedes $N \geq 3$ und jedes $r \in (0, 2)$ gilt $\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0$.*

Dies ist eine rein algebraische, geschlossene Aussage über trigonometrische Matrizen; die Einträge von $D_N(r)$ sind explizite Summen von sin und cos mit linearen und konstanten Koeffizienten in r .

2.3 Frontier-Dominanz

Die kumulative Gerade-Ungerade-Lücke $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda)$ wird durch Primzahlen im *Frontier-Band* $[\lambda/e, \lambda]$ angetrieben: ihre Anzahl ist $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e) \sim \lambda/\log \lambda$ laut PNT, und

sie sind diejenigen, für die $\log p/L \in [1 - 1/\log \lambda, 1]$ gilt. Nach Theorem 2.4 liefert jede solche Primzahl einen negativen Summanden der Ordnung $-c \log p/\sqrt{p}$ zur Differenz, wobei die Summe jeder archimedische Korrektur oder Korrektur kleiner Primzahlen dominiert. Numerisch wird in [10] gezeigt, dass Frontier-Primzahlen $> 99\%$ der Lücke für alle getesteten $\lambda \leq 1.3 \cdot 10^6$ ausmachen.

2.4 NE-A und NE-B

Wir definieren den *Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator*

$$M(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (3)$$

Theorem 2.5 (NE-A, [10]). *Die Menge $\{\xi \in \mathbb{R} : M(\xi) < 0\}$ hat ein positives Lebesgue-Maß. Insbesondere ist der Primzahl-Verschiebungs-Operator nicht total positiv im Sinne von PF_∞ .*

Theorem 2.6 (NE-B, [10]). *Für $N \in \{3, 5, 7, 10, 15\}$ und eine beliebig hinreichend dichte Stichprobe von $r \in (0, 2)$ ist die einzige symmetrische Matrix $T \in \operatorname{Sym}_N(\mathbb{R})$, die $[T, D_N(r_i)] = 0$ für alle i erfüllt, $T = cI$. Folglich existiert bei diesen Trunkierungen kein nichttrivialer universeller kommutierender Operator; die Gesamttraum-Vermutung [10, Conjecture 5.3] behauptet dasselbe für alle N .*

NE-B ist das technisch entscheidende strukturelle Ergebnis: es drückt aus, dass die Primzahlen keine verborgene gemeinsame Symmetrie besitzen. Der konzeptionelle Inhalt ist die multiplikative Unabhängigkeit.

3 Das Selberg-Setting

Wir skizzieren kurz das Standard-Setup.

3.1 Kompakte hyperbolische Flächen

Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, wobei $\mathbb{H} = \{x + iy : y > 0\}$ die obere Halbebene mit Metrik $ds^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$ ist und $\Gamma \subset \operatorname{PSL}(2, \mathbb{R})$ eine kokompakte diskrete torsionsfreie Untergruppe. Dann ist M eine kompakte hyperbolische Fläche vom Geschlecht $g \geq 2$. Der Laplace–Beltrami-Operator Δ_Γ agiert auf $L^2(M)$ als ein nicht-negativer selbstadjungierter Operator mit rein diskretem Spektrum

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots, \quad \lambda_j \rightarrow \infty. \quad (4)$$

Indem wir $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$ mit $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$ schreiben, kodieren die spektralen Parameter r_j das Quantenspektrum.

3.2 Primitive geschlossene Geodäten

Die Konjugationsklassen hyperbolischer Elemente in Γ korrespondieren bijektiv mit (unorientierten) geschlossenen Geodäten auf M . Eine Geodäte ist *primitiv*, wenn sie keine positive Iteration einer anderen ist. Bezeichne mit $\mathcal{P}_\Gamma$ die Menge der primitiven geschlossenen Geodäten, und für $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ mit ℓ_γ ihre Länge.

Der Primeodätensatz [14, 20] besagt

$$\pi_\Gamma(T) := \#\{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma : \ell_\gamma \leq T\} \sim \frac{e^T}{T}, \quad T \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Dies ist das geodätische Analogon zum PNT. Entscheidend ist: *die Dichte ist exponentiell, nicht polynomiell*: $\pi_\Gamma(T)$ wächst wie e^T/T , während $\pi(x)$ wie $x/\log x = (e^{\log x})/\log x$ wächst. Mit anderen Worten, das “Primzahlen-Längenspektrum” von Geodäten, auf der log-Achse betrachtet, hat die Dichte e^T/T (in der Variablen $T = \ell_\gamma$), was vergleichbar ist mit der Dichte von Primzahlen auf der log-Achse (in der Variablen $u = \log p$) erst nach der Variablensubstitution.

3.3 Selbergsche Zetafunktion

Definition 3.1. Die Selbergsche Zetafunktion ist

$$Z_\Gamma(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell_\gamma}), \quad \operatorname{Re}(s) > 1. \quad (6)$$

$Z_\Gamma(s)$ setzt sich meromorph nach $\mathbb{C}$ fort, mit:

- *Trivialen Nullstellen* bei $s = -k$, $k \in \mathbb{N}_0$ (und weiteren trivialen Nullstellen, die mit der Topologie assoziiert sind; siehe [13]).
- *Nicht-trivialen Nullstellen* bei $s = 1/2 \pm ir_j$ für jeden Laplace-Eigenwert $\lambda_j = 1/4 + r_j^2 > 0$.
- Einer Nullstelle bei $s = 1$ (von $\lambda_0 = 0$).

Theorem 3.2 (Selbergsche spektrale Nullstellenbeschreibung und strenges Linienkriterium, [21]). *Die nicht-trivialen spektralen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$, die zu Laplace-Eigenwerten $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$ gehören, liegen bei $s = 1/2 \pm ir_j$. Daher liefern Eigenwerte $\lambda_j \geq 1/4$ Nullstellen auf der Geraden $\operatorname{Re}(s) = 1/2$, während Ausnahmeeigenwerte $0 < \lambda_j < 1/4$ reelle Nullstellen $s = 1/2 \pm \delta_j$ im kritischen Streifen erzeugen. Insbesondere gilt die strenge kritische-Linien-Aussage unter der Spektrallückenbedingung $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$.*

Dies folgt aus der Nicht-Negativität von Δ_Γ : $\lambda_j \geq 0$ impliziert $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$. Nicht-negative reelle r_j (d.h. $\lambda_j \geq 1/4$) ergeben Nullstellen auf der kritischen Linie $\operatorname{Re}(s) = 1/2$. Ausnahmeeigenwerte $\lambda_j \in (0, 1/4)$ produzieren jedoch $r_j = i\delta_j$ mit $\delta_j \in (0, 1/2)$ und liefern dadurch Nullstellen bei $s = 1/2 \pm \delta_j$, die *nicht* auf der kritischen Linie liegen. Selberg-RH im strengen spektralen Sinne (alle nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen auf $\operatorname{Re}(s) = 1/2$) erfordert daher die Spektrallückenbedingung $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Dies ist Selbergs Eigenwert-Vermutung [22]: sie ist in der schwächeren Form $\lambda_1 \geq 3/16$ für Kongruenzuntergruppen bewiesen, bleibt aber als $\lambda_1 \geq 1/4$ in voller Allgemeinheit offen. Die v2.0-Analyse in Abschnitt 4 wird unter dieser Hypothese ausgeführt.

Bemerkung 3.3 (Funktionalgleichung). Die vervollständigte Selbergsche Zetafunktion erfüllt die Funktionalgleichung $Z_\Gamma(s) = Z_\Gamma(1-s) \cdot \Xi_\Gamma(s)$, wobei $\Xi_\Gamma(s)$ ein expliziter meromorpher Faktor ist, der von $\operatorname{Area}(M)$ und dem Geschlecht von M abhängt [13]. Insbesondere treten nicht-triviale Nullstellen paarweise ρ , $1 - \rho$ auf, was ihre Symmetrie bzgl. $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$ bestätigt.

3.4 Selbergsche explizite Formel

Die Selbergsche Spurformel [21, 13] liefert das geodätische Analogon der Weilschen expliziten Formel. Für ein Paar $(h, \hat{h})$ ausreichend schnell abfallender Funktionen, die durch Fouriertransformation verbunden sind, lautet die Spurformel

$$\sum_{j=0}^{\infty} h(r_j) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma \hat{h}(m\ell_\gamma)}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)}. \quad (7)$$

Die linke Seite ist die *spektrale Seite* (eine Summe über Eigenwerte von Δ_Γ); die rechte Seite ist die *geometrische Seite* (ein Identitätsterm plus eine Summe über Geodäten). Dies spielt exakt die Rolle von

$$\sum_{\rho} \Phi(\rho) = (\text{archimedischer Term}) - \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} (\hat{\Phi}(m \log p) + \hat{\Phi}(-m \log p))$$

in der Weilschen expliziten Formel: Primzahlen $\leftrightarrow$ primitive Geodäten, $\log p \leftrightarrow \ell_\gamma$, nicht-triviale Nullstellen $\rho \leftrightarrow$ spektrale Parameter r_j .

4 Anwendung von v2.0 auf Selberg

4.1 Selberg-Geodäten-Verschiebungen und Verschiebungs-Paritäts-Lemma

Setze $L = \log \lambda$. Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir den Selberg-Primzahl-Verschiebungs-Operator

$$(P_\lambda^\Gamma f)(t) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\lfloor 2L/\ell_\gamma \rfloor} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} [f(t - m\ell_\gamma) + f(t + m\ell_\gamma)] \mathbf{1}_{[-L, L]}. \quad (8)$$

In der Kosinus-/Sinus-Basis von Abschnitt 2 definieren wir die *Selberg-Differenzmatrix*

$$D_{nm}^\Gamma(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (9)$$

Dies ist *dieselbe Matrix* $D_N(r)$ wie im Riemann-Setting: sie hängt nur von der normierten Verschiebung r ab, nicht von der Quelle der Verschiebung (Primzahl-Länge oder Geodäten-Länge). Folglich gilt:

Proposition 4.1 (Transfer der Verschiebungs-Parität). *Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma (Theorem 2.4) gilt wörtlich im Selberg-Setting: für jedes $N \geq 3$, jedes $r \in (0, 2)$ gilt $\lambda_{\min}(D_N^\Gamma(r)) < 0$.*

Beweis. $D_N^\Gamma(r) = D_N(r)$ als Matrizen. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma hängt nur von der harmonischen Struktur der Kosinus- und Sinus-Basen auf $[-L, L]$ ab, und von der Tatsache, dass $S_{rL} + S_{-rL}$ die Summe zweier Verschiebungen um den gleichen Betrag in entgegengesetzte Richtungen ist. Der zahlentheoretische oder geometrische Ursprung von r ist unbedeutend. $\square$

Bemerkung 4.2. Dies ist die algebraische Universalität. Im v2.0-Rahmen für die Riemannsche Zetafunktion ist das Verschiebungs-Paritäts-Lemma das Fundament, auf dem alles ruht. Es überträgt sich auf *jedes* Setting, in dem Nullstellen durch eine explizite Formel mit reellen, positiven Längen parametrisiert sind, die die Rolle von $\log p$ spielen. Dies umfasst Dirichlet L-Funktionen, Dedekind Zetafunktionen, Selberg Zeta, Ruelle Zeta und im Prinzip jede Hecke- oder automorphe L-Funktion.

4.2 Die Selberg–Weilsche quadratische Form

Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir die *Selberg–Weilsche quadratische Form*

$$\text{QW}_\lambda^\Gamma(f) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} \langle T_{m\ell_\gamma} f + T_{-m\ell_\gamma} f, f \rangle, \quad (10)$$

Bemerkung 4.3 (Trunkierung ist exakt). Für $f \in L^2([-L, L])$ und $|u| > 2L$ verschwindet das innere Produkt der Verschiebung: $\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle = 0$, da f auf $[-L, L]$ getragen wird, während $T_{\pm u} f$ einen Träger hat, der außerhalb von $[-L, L]$ verschoben ist. Folglich trägt jede geodätische Iteration mit $m\ell_\gamma > 2L$ *exakt* null zu QW_λ^Γ bei, ohne Approximationsfehler. Die Summe in (10) ist daher keine Approximation, sondern ein exakter Ausdruck für die quadratische Form auf $L^2([-L, L])$.

wobei K_{arch}^Γ das archimedische Analogon

$$K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) = \int_0^\infty [\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2 c_\Gamma^{\text{id}}(u) \|f\|^2] \cdot \kappa^\Gamma(u) du, \quad (11)$$

ist, das durch die Übersetzung des Identitätsterms in (7) in Verschiebungs-Operatoren erhalten wird.

Bemerkung 4.4 (Konvergenz und Renormierung bei $u = 0$). Gleichung (11) ist der Ausdruck des Identitätsterms der Selbergschen Spurformel im u -Raum angewandt auf $h(r) := |\hat{f}(r)|^2$; für f in einem dichten Unterraum (z.B. $C_c^\infty([-L, L])$) konvergieren beide Seiten absolut. Die punktweise Singularität von κ^Γ bei $u = 0$ wird durch die von c_Γ^{id} ausgeglichen, und die Klammer ist der regularisierte Identitätsbeitrag; vgl. [13, Kap. 6].

Der Koeffizient

$$c_\Gamma^{\text{id}}(u) := \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_0^\infty r \tanh(\pi r) \cos(ru) dr \quad (12)$$

ist die Fourier-Kosinus-Transformierte der Plancherel-Maßdichte $r \tanh(\pi r)$, die den Beitrag der Identitätsklasse aus (7) kodiert; das Integral ist im Sinne einer temperierten Distribution zu verstehen, da $r \tanh(\pi r)$ polynomiell beschränkt ist (vgl. [13, Kap. 6]). Hierbei ist

$$\kappa^\Gamma(u) := \frac{1}{4\pi} \frac{d}{du} \left[\frac{1}{\sinh(u/2)} \right], \quad u > 0, \quad (13)$$

der Plancherel-Kern der Selberg-Transformation [16, Gl. (1.40)]. Man beachte: für alle $u > 0$ gilt $\kappa^\Gamma(u) < 0$, denn

$$\frac{d}{du} [\sinh(u/2)^{-1}] = -\frac{\cosh(u/2)}{2 \sinh^2(u/2)} < 0.$$

Dies ist konsistent mit der Positivitätsstruktur von K_{arch}^Γ : die Klammer in (11) ist negativ, wenn $c_\Gamma^{\text{id}}(u)$ den Identitätsoperator normiert, und das Produkt zweier negativer Größen ist positiv.

Die quadratische Form QW_λ^Γ lässt eine Paritätszerlegung zu. Ihr minimaler Eigenwert wird entweder durch eine gerade oder eine ungerade Eigenfunktion angenommen.

Definition 4.5 (Selberg gerade Dominanz). Wir sagen, dass *gerade Dominanz* (even dominance) für QW_λ^Γ beim Parameter λ gilt, wenn der minimale Eigenwert von QW_λ^Γ einfach ist und von einer geraden Eigenfunktion angenommen wird.

Bemerkung 4.6 (Spurformel als Brücke zwischen spektralem und geometrischem Raum). Die Form QW_λ^Γ ist vollständig im spektralen Parameterraum $L^2([-L, L])$ definiert, wobei T_u die trunkierte Verschiebung $f(\cdot + u)$ eingeschränkt auf $[-L, L]$ bezeichnet. Die Selbergsche Spurformel (7) koppelt diese Testfunktionsseite an die geometrische Geodätensumme und an die Spektralsumme $\sum_j h(r_j)$. Diese Kopplung ist eine Gleichheit von spektralen Distributionen, nicht schon die Konstruktion eines unitären Intertwiners zwischen einer Geodätenfluss-Darstellung auf $L^2(SM)$ und dem trunkierten Intervall-Shift auf $L^2([-L, L])$. Alle NE-B-Aussagen unten sind daher auf den sphärischen Spurformelkanal beschränkt, solange ein solcher expliziter Intertwiner nicht zusätzlich geliefert wird.

4.3 Frontier-Dominanz im exponentiellen Dichteregime

Das Frontier-Band für Selberg ist die Menge von Geodäten mit ℓ_γ/L nahe bei 1, d.h. $\ell_\gamma \in [L-1, L]$. Nach dem Primgeodätensatz (5) gilt

$$\#\{\gamma : \ell_\gamma \in [L-1, L]\} = \pi_\Gamma(L) - \pi_\Gamma(L-1) \sim \frac{e^L}{L}(1 - e^{-1}) = \frac{\lambda}{\log \lambda}(1 - e^{-1}). \quad (14)$$

Dies ist *dieselbe asymptotische Größenordnung* wie die Riemannsche Frontier-Anzahl $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e)$, bis auf die Konstante $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$.

Das Frontier-Geodätengewicht ist für $\ell_\gamma \sim L$ gegeben durch

$$w_\gamma^\Gamma := \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(\ell_\gamma/2)} \sim \frac{L}{e^{L/2}} = \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}. \quad (15)$$

Vergleiche dies mit dem Riemannschen Frontier-Primzahlgewicht $w_p^{\text{Riem}} = \log p/p^{1/2} \sim L \cdot \lambda^{-1/2}$ für $p \sim \lambda$. Die Gewichte stimmen asymptotisch in ihrer Größenordnung überein.

Durch Kombination von (14) und der Gewichtsabschätzung mit dem Verschiebungs-Paritäts-Lemma erhalten wir das Selberg-Analogon der Frontier-Dominanz-Abschätzung, sobald eine quantitative SPL-Magnitudenschranke und eine Selberg-Off-Frontier- oder archimedische Remainder-Schranke angenommen werden:

$$\Delta^\Gamma(\lambda) := \lambda_1^+(QW_\lambda^\Gamma) - \lambda_1^-(QW_\lambda^\Gamma) \leq -c_\Gamma \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda}), \quad (16)$$

für eine positive Konstante $c_\Gamma > 0$, die von der Fläche M abhängt (durch $\text{Area}(M)$ und die Selbergsche Zetafunktion nahe $s = 1$).

Lemma 4.7 (Bedingte Frontier-Dominanz-Konstante). *Angenommen, die Selberg-Frontier-Summanden erfüllen die quantitative SPL-Magnitudenschranke aus [10, Lem. A.3] nach dem Selberg-Gewichtstransfer und die Nicht-Frontier- plus archimedischen Terme sind kleinerer Ordnung als $\sqrt{\lambda}$. Dann existiert für jede kompakte hyperbolische Fläche M ein $\lambda_0 = \lambda_0(M) > 0$, sodass die Frontier-Dominanz-Konstante in (16) Folgendes erfüllt:*

$$c_\Gamma \geq 1 - e^{-1/2} > 0 \quad \text{für alle } \lambda \geq \lambda_0. \quad (17)$$

Bemerkung 4.8. Die normierte vorzeichenlose Frontier-Summe $\lambda^{-1/2} \sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \rightarrow 2(1 - e^{-1/2}) \approx 0.78694$ für $\lambda \rightarrow \infty$. Der Faktor $\frac{1}{2}$ in (17) ist konservativ: er verwendet die quantitative untere Schranke aus [10, Lem. A.3], die eine vorzeichenbehaftete Magnitude $\geq \frac{1}{2} w_\gamma^\Gamma$ pro Frontier-Geodäte liefert. Proposition 4.1 liefert allein das Vorzeichen ($\lambda_{\min} < 0$); die Magnituden-Schranke und die globale Remainder-Kontrolle sind die bedingten Inputs dieses Lemmas. Unter der scharfen Schranke geht $c_\Gamma \rightarrow 2(1 - e^{-1/2})$ asymptotisch.

Beweisskizze. Nach dem Primgeodätensatz in Stieltjes-Form erfüllt das gewichtete Frontier-Band

$$\sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \sim \int_{L-1}^L \frac{t}{2 \sinh(t/2)} \frac{e^t}{t} dt \sim \int_{L-1}^L e^{t/2} dt = 2(1 - e^{-1/2})e^{L/2}.$$

Damit gilt $\lambda^{-1/2} \sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \rightarrow 2(1 - e^{-1/2})$. Nach [10, Lem. A.3] ist jeder Frontier-Summand für alle großen λ negativ mit einer Größe von mindestens $\frac{1}{2}w_\gamma^\Gamma$. Die Summation über das Frontier-Band und Division durch $\sqrt{\lambda}$ ergibt

$$\sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \geq (1 - e^{-1/2})\sqrt{\lambda}(1 + o(1)),$$

was $c_\Gamma \geq 1 - e^{-1/2}$ liefert. $\square$

Bemerkung 4.9. Der Faktor $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$ gehört zur ungewichteten Frontier-Anzahl. Nach Einbezug des logarithmischen Gewichts besitzt die normierte Frontier-Summe in Selberg- und Riemann-Regime dieselbe Konstante $2(1 - e^{-1/2})$.

Die vollständige analytische und asymptotische Korrespondenz zwischen dem arithmetischen Riemann-Regime und dem hyperbolisch-geometrischen Selberg-Regime ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

Analytischer Parameter / Größe	Arithmetisches Riemann-Regime (ζ)	Geometrisches Selberg-Regime (Z_Γ)
Fundamentale Zählobjekte	Primzahlen $p \in \mathbb{P}$ (diskrete arithmetische Primzahlen)	Primitive geschlossene Geodäten $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ (Längenspektrum ℓ_γ)
Asymptotische Dichte / Zählgesetz	Primzahlsatz: $\pi(x) \sim x / \log x$	Primgeodätensatz: $\pi_\Gamma(L) \sim e^L / L$
Definition des Frontier-Intervalls	$p \in [\lambda/e, \lambda]$ auf multiplikativer Skala λ	$\ell_\gamma \in [L-1, L]$ auf additiver Skala $L = \log \lambda$
Frontier-Objektanzahl $\Delta\pi$	$\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e) \sim \frac{\lambda}{\log \lambda} (1 - e^{-1})$	$\pi_\Gamma(L) - \pi_\Gamma(L-1) \sim \frac{\lambda}{\log \lambda} (1 - e^{-1})$ (asymptotisch identisch)
Einzelobjekt-Gewicht	$w_p = \frac{\log p}{\sqrt{p}} \sim \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}$	$w_\gamma^\Gamma = \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(\ell_\gamma/2)} \sim L e^{-L/2} = \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}$
Frontier-Summen-normalisierung	$\lambda^{-1/2} \sum_{p \in \text{frontier}} w_p \rightarrow 2(1 - e^{-1/2}) \approx 0.78694$	$\lambda^{-1/2} \sum_{\gamma \in \text{frontier}} w_\gamma^\Gamma \rightarrow 2(1 - e^{-1/2}) \approx 0.78694$
Frontier-Dominanzkonstante c	$c_{\text{Riem}} \geq \frac{1}{2}$ (arithmetischer Paritätsvorteil)	$c_\Gamma \geq 1 - e^{-1/2} \approx 0.39347 > 0$ (Lemma 4.7)
Remainder- / Volumenskala	Archimedischer Beitrag: $O(\log \lambda)$	Identitätsbeitrag: $\frac{\text{Area}(M)}{4\pi} O(L) = O(\log \lambda)$
Universeller Kommutant (NE-B)	Obstruktion gilt: kein universeller mit Prim-Shifts kommutierender Operator	Obstruktion scheitert: Casimir $[\Delta_\Gamma, R_k] = 0$ auf sphärischer Faltungsalgebra
Operatormäßige Realisierung	Abwesend / unkonstruiert auf $L^2([-L, L])$	Laplace–Beltrami-Operator Δ_Γ mit Spektrum $\lambda_n = s_n(1 - s_n)$

Tabelle 1: Asymptotisches Regime- und Dichteparameter-Ledger: Gegenüberstellung zwischen dem arithmetischen Riemann-Framework und dem hyperbolisch-geometrischen Selberg-Framework.

4.4 Bedingte Reduktion über v2.0

Theorem 4.10 (v2.0 Selberg-RH, bedingt). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Angenommen:*

- (C2a) *Die Selberg-Quadratform QW_λ^Γ besitzt eine nach unten beschränkte selbstadjungierte Intervall-Realisierung.*
- (C2b) *Für alle $\lambda \geq \lambda_0(\Gamma)$ ist der minimale Eigenwert von QW_λ^Γ einfach und wird von einer geraden Eigenfunktion angenommen.*
- (C2c) *Die Fourier-/Selberg-Transformierte dieses Minimizers ist mit dem abgeschlossenen Selberg-Spektralfaktor identifiziert, dessen Nullstellen die nicht-trivialen spektralen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$ parametrisieren.*

Dann liegen alle nicht-trivialen spektralen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$ im kritischen Streifen auf $\text{Re}(s) = 1/2$. Ohne (C2c) liefert Connes' Mechanismus nur eine Aussage über die Nullstellen der Minimizer-Transformierten, nicht über die spektralen Nullstellen von Z_Γ .

Zur Leserführung wird das C2-Gate getrennt vom Theorem dokumentiert. Tabelle 2 unterscheidet, welche Bestandteile in diesem Papier bereits verwendet werden und welche als Companion-Audit offen bleiben, statt eine zusätzliche Theorem-Schließung zu behaupten. Die Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte wird als separates SG/NoExc-Gate geführt; sie ist nicht Teil von C2b.

Beweisskizze. Die Struktur des Arguments ist identisch zum v2.0-Beweis für Riemann.

Schritt 1 (punktweise Bevorzugung von geraden Funktionen, einschließlich Iterationen). Nach Proposition 4.1 gilt für jedes $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ und jedes $m \geq 1$ mit $m\ell_\gamma \leq 2L$, dass die Differenzmatrix $D_N^\Gamma(m\ell_\gamma/L)$ $\lambda_{\min} < 0$ erfüllt. Hier entspricht $m > 1$ der m -fachen Iteration von γ ; das SPL ist auf Iterationen genauso anwendbar wie auf primitive Geodäten, da die Verschiebungslänge $m\ell_\gamma$ in das SPL als skalarer Parameter $r = m\ell_\gamma/L$ eingeht. Nach Bemerkung 4.3 tragen Iterationen mit $m\ell_\gamma > 2L$ exakt null bei und müssen nicht separat behandelt werden. Somit trägt jeder einzelne Geodäten-Summand (primitiv oder iteriert), gewichtet mit dem positiven Koeffizienten $\ell_\gamma/(2 \sinh(m\ell_\gamma/2))$, negativ zur Gerade-minus-Ungerade-Differenz bei.

Schritt 2 (Frontier-Dominanz). Unter den Annahmen von Lemma 4.7 ist der aggregierte Beitrag von Frontier-Geodäten zu $\Delta^\Gamma(\lambda)$ negativ von der Ordnung $-c_\Gamma\sqrt{\lambda}$, während der kombinierte Beitrag der Nicht-Frontier-Geodäten plus des archimedischen Terms kleinerer Ordnung ist.

Schritt 3 (C2b: Paritäts-/Minimizer-Gate). Die Einfachheit des minimalen Eigenwerts und die Geradheit des Minimizers sind nicht automatisch eine Folge von generischer Laplace-Eigenwert-Einfachheit. Sie sind genau das Gate (C2b). Die Positivität des hyperbolischen Kerns und der sphärische Casimir-Kanal liefern starke strukturelle Evidenz, ersetzen aber nicht die explizite Minimizer-Identifikation. C2b ist nicht das separate SG/NoExc-Spektrallücken-Gate.

Schritt 4 (Connes' Reduktion). Theorem 2.1 ist der *algebraische Mechanismus*: Gegeben sind (i) ein nach unten beschränkter selbstadjungierter Operator auf einem symmetrischen Intervall und (ii) ein einfaches Minimum mit gerader Eigenfunktion, dann liegen alle Nullstellen der Fouriertransformierten des minimalen Eigenvektors auf der reellen Achse. Die Verifikation von (i) und (ii) ist der $C2^\Gamma$ -Teilschritt, während die Identifikation des

Gate	Dokumentiertes Objekt	Aktueller Einsatz im Papier	Fehler- oder Revisionssignal
SPH: sphärischer Kanal	Selberg-Transformation und radiale K -bi-invariante Faltung über $\hat{k}(r_j)$, mit Casimir-/Laplace-Kommutation.	Positivkontroll-Kontext für das Fehlen von NE-B; selbst kein C2-Gate und keine Identifikation individueller Geodätenfluss-Pullbacks mit Intervallverschiebungen.	Ein nicht-radiales oder volles SM -Shift-Modell wird wie das trunkierte $L^2([-L, L])$ -Modell behandelt.
C2a: Intervall-Realisierung	Nach unten beschränkte selbstadjungierte Intervall-Realisierung von QW_λ^Γ .	Explizite v2.0-Hypothese für die Anwendung des Connes-Mechanismus.	Das Intervallmodell wird nur per Analogie oder aus dem sphärischen Kanal behauptet, ohne eine angegebene selbstadjungierte Realisierung.
C2b: Paritäts-/Minimizer-Gate	Einfacher minimaler Eigenwert und gerader Minimizer der Intervall-Realisierung.	Explizite v2.0-Hypothese; durch den Selberg-/Casimir-Kanal gestützt, aber hier nicht aus der Spektrallücke abgeleitet.	Das Minimum ist entartet, ungerade oder erst nach Beobachtung des Ziel-Selberg-Faktors ausgewählt.
SG/NoExc: Spektrallinien-Input	$\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ und Abwesenheit von Ausnahmeeigenwerten.	Explizite Hypothese für die strenge kritische-Linien-Form; die spektrale Nullstellenbeschreibung bleibt klassisch.	Ein Ausnahmeeigenwert $0 < \lambda_j < 1/4$ erzeugt reale Nullstellen $1/2 \pm \delta_j$.
C2c: Minimizer-/Fenster-Identifikation	Zielfenster I , Zielquelle, Zentrum ν , äußerer Gap, Residuum, Masse außerhalb des Fensters und Negativkontrolle.	Operatives Ledger inzwischen mit realen Spektraldaten kalibriert (Section 4.5); die Connes-Minimizer-Identifikation selbst bleibt offen, C2c bleibt Companion-/Audit-Gate.	Richtiger Rayleigh-Schwerpunkt, aber falscher Tail oder Masse außerhalb des Fensters (<code>same_rayleigh_wrong_tail</code>).
Entscheidung	<code>pass</code> , <code>ambiguous</code> oder <code>fail</code> je Flächen-/Fensterkandidat.	Positivkontroll-Audit, kein Beweis-Upgrade; lokalisiert den Rest für JST-/Companion-Arbeit.	Fehlende Tabelle, Zielwahl aus demselben Lauf oder fehlende Negativkontrollen.

Tabelle 2: C2-/Minimizer-Identifikationsledger für die Selberg-Positivkontrolle.

resultierenden Minimizer-Transforms mit dem abgeschlossenen Selberg-Faktor die Bedingung (C2c) ist. (In der Drei-Komponenten-Zerlegung $RH_X = GBC_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$ aus der Begleitarbeit [11], in Vorbereitung, entspricht dies dem Lie-Ursprungs-Zweig plus dem expliziten Minimizer-Identifikationsgate.) Im Riemann-Fall ist insbesondere Bestandteil (ii) nichttrivial; genau dies ist der Gehalt von v2.1 Proposition A6 [10]. Wendet man die Connes-Reduktion mit QW_λ^Γ anstelle von QW_λ an, so sind die Nullstellen von $\hat{\eta}_{\lambda,\Gamma}$ reell. Die zusätzliche Bedingung (C2c) transferiert diese Realnullstellen-Aussage auf den abgeschlossenen Selberg-Faktor. Zusammen mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ ergibt dies die strenge Aussage für die nicht-trivialen spektralen Selberg-Nullstellen im kritischen Streifen unter den expliziten Hypothesen des Theorems. $\square$

Bemerkung 4.11 (Bedingtheit und Konsistenz). Theorem 4.10 ist eine bedingte Reduktion: *gegeben* die C2-Gates und die separate Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte, folgt die strenge spektrale Nullstellenaussage durch das v2.0-Argument. Da die klassische Selberg-Theorie bereits die spektrale Nullstellenbeschreibung liefert und die strenge Linienform an die Lücke $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ bindet, verifiziert sie die Schlussfolgerung auf der richtigen Hypothesenebene unabhängig. Der Wert der bedingten Reduktion liegt in der *Belastungsprobe der Reichweite der v2.0-Methode*: sie ist mit einem Fall kompatibel, in dem ein Hilbert-Pólya-/Casimir-Kanal bereits existiert. Diese Übereinstimmung ist ein Konsistenzbeleg, kein zusätzlicher unbedingter Selberg-RH-Beweis.

Bemerkung 4.12 (Gerade Dominanz als strukturelle Erwartung). Die Annahme der geraden Dominanz in Theorem 4.10 ist eine *strukturelle Erwartung*, aber keine hier bewiesene automatische Konsequenz aus der Laplace-Spektraltheorie. Sie ist im Theorem als Gate (C2b) ausdrücklich angenommen. Ein vollständig strenger Beweis würde dieselben Frontier-Dominanz- und Remainder-Abschätzungen erfordern wie im Riemann-Teil II [10], angepasst an die exponentielle Geodäten-Dichte, plus die Minimizer-Identifikation (C2c). Der sphärische Casimir-Kanal stützt die Konsistenz, ersetzt aber nicht diese Gates.

4.5 C2c-Fensterledger mit realen Spektraldaten

Das C2c-Gate aus Tabelle 2 verlangt ein operatives Fensterzertifikat. Für einen Kandidatenvektor ψ , ein Spektralfenster I mit Zentrum ν und den relevanten selbstadjungierten Operator D (hier $D = \Delta_\Gamma$ bzw. dessen kuspida Restriktion) liefert der Spektralsatz

$$\|(\text{Id} - P_I)\psi\| \leq \frac{\|(D - \nu)\psi\|}{\text{dist}(\nu, \sigma(D) \setminus I)}, \quad P_I = \mathbf{1}_I(D). \quad (18)$$

Dieser Abschnitt berichtet eine Kalibrierung dieses Zertifikats auf *realen, unabhängig berechneten* Spektren; sie ersetzt das interne Toy-Spektrum des früheren Projekt-Audits. Verwendet werden zwei Positivkontrollflächen:

- die *Bolza-Fläche* (kompakt, Genus 2): die ersten zehn positiven Laplace-Eigenwerte mit Multiplizitäten aus der zertifizierten Berechnung von Strohmaier–Uski [24]. Kompaktheit macht dies zum Lemma-konformen Hauptfall; das Verfahren aus [24] findet *alle* Eigenwerte unterhalb des Cutoffs, die endliche Liste ist also unterhalb von $\lambda_{\max} \approx 30,83$ vollständig;
- die *Modulfläche* $\text{PSL}(2, \mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ (Level 1): die ersten acht kuspidalen Spektralparameter r ($\lambda = 1/4 + r^2$) aus den rigorosen Maass-Berechnungen von Seymour-Howell [23] und

der in [17] beschriebenen rigorosen Datenbank. Diese Fläche ist *nicht* kompakt: alle zugehörigen Zeilen beziehen sich ausschließlich auf die selbstadjungierte Restriktion Δ_{cusp} auf L^2_{cusp} ; das kontinuierliche Eisenstein-Spektrum $[1/4, \infty)$ des vollen Laplace-Operators liegt außerhalb des Ledger-Scopes.

Das Zertifikat (18) wird als *Finite-Spectrum-Proxy mit explizitem Tail-Budget* ausgewertet. Für Multiplikator-Kandidaten $h(D)\psi_0$ wird die Spektralmasse oberhalb des Daten-Cutoffs Λ durch numerisch integrierte Tail-Budgets $T_0 \geq \sum_{\lambda > \Lambda} \text{mult} \cdot |h(\lambda)|^2$ und $T_2 \geq \sum_{\lambda > \Lambda} \text{mult} \cdot |h(\lambda)|^2 (\lambda - \nu)^2$ beschränkt, unter einer dokumentierten Zähldichte-Annahme oberhalb des Cutoffs (zweifacher Weyl-Hauptterm $\text{Area}/4\pi$: $\rho = 2$ für Bolza, $\rho = 1/6$ für den kuspidalen Modulflächenfall). Die berichteten Residuum/Gap- und Off-Window-Spalten (beides Normgrößen, passend zur Normform des Zertifikats) sind mit diesen Budgets worst-case-adjustiert, und ein Bracketing-Check verifiziert $\Lambda - \nu > \text{dist}(\nu, \sigma(D) \setminus I)$ für jedes Fenster, sodass Eigenwerte oberhalb des Cutoffs den berichteten Gap nicht verkleinern können. Die Audit-Schwellen (**pass** $\leq 0,25$, **ambiguous** $\leq 0,5$) sind eine feste Konvention des Audits, nicht Teil der Spektralsatz-Schranke.

Die Kandidaten sind in vier Kontrollklassen gruppiert: *Positivkontrollen* (Fenster-Eigenvektoren und getunte Fenster-Multiplikatoren $h(D)$), *radiale Fehlkandidaten* (echte Funktionen von D — also exakt kommutierend —, aber falsch zentriert oder schlecht getunt), *mathematische Negativkontrollen* (adversarielle Spektralverteilungen, einschließlich der Pflichtklasse **same_rayleigh_wrong_tail**) und *Bookkeeping-Ablationen* (Strukturbrecher wie permutierte Spektralbuchhaltung, die die Implementierung testen, nicht die mathematische Kernaussage). Für Kandidaten der Form $h(D)$ verschwindet der Kommutator-Leakage-Term identisch per Funktionalkalkül; das ist eine *Klassenaussage*, keine geprüfte Eigenschaft eines externen Minimierer-Kandidaten.

Das in Tabelle 3 dokumentierte Ergebnis entspricht exakt dem Kalibrierungsmuster, das die C2c-Zeile von Tabelle 2 verlangt: Alle Positivkontrollen bestehen auch nach Tail-Adjustierung (die Budgets der getunten Gauss-Fenster sind numerisch vernachlässigbar; der auf L^2_0 eingeschränkte Heat-Kernel — zulässig, da $L^2_0 \Delta_\Gamma$ -invariant ist — bleibt ein Grenzfall-Pass bei Ratio 0,248); der *ungetunte* Heat-Kernel $e^{-\Delta_\Gamma}$ fällt durch, weil er auf den konstanten Grundzustand $\lambda_0 = 0$ statt auf das Zielfenster konzentriert (eine korrekte Diagnose, kein Fehlalarm); die beiden echten, aber falsch getunten $h(D)$ -Kandidaten scheitern *innerhalb* der kommutierenden Klasse — Kommutation allein rettet also kein falsch gebautes Fenster; und die Pflicht-Negativklasse **same_rayleigh_wrong_tail** scheitert auf realen Daten trotz exakt getroffenen Rayleigh-Schwerpunkts. Das Ledger-Skript und die vollständigen Ergebnisdateien (einschließlich der T_0/T_2 -Tail-Spalten und des Bracketing-Checks) sind im Projekt-Repository verfügbar.¹

Bemerkung 4.13 (Kein Claim-Upgrade). Dieses Ledger operationalisiert und kalibriert das C2c-Zertifikat auf realen Spektren; es schließt nicht das C2c-Gate. Offen bleibt die Kern-Identifikation: den Connes-Minimizer $\eta_{\lambda,\Gamma}$ selbst als Vektor zu konstruieren, nachzuweisen, dass er in der $h(\Delta_\Gamma)$ -Klasse liegt (sodass die Klassenaussage zum Kommutator-Leakage auf ihn zutrifft), und ihn durch dieses Ledger zu schicken. Bis dahin behält C2c Companion-/Audit-Status, die Zähldichte-Schranke oberhalb des Cutoffs bleibt eine dokumentierte Annahme (zweifacher Weyl-Hauptterm) und keine zitierte Restterm-Schranke, und keine Schlussfolgerung dieses Papiers wird aufgewertet.

¹<https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/main/masters/seiberg>

Fenster	Kandidat	Klasse	Res./Gap	Off-Win.	Entscheidung
Bolza λ_1 (Mult. 3)	Fenster-Eigenraum	positiv	0.000	0.000	pass
	getunter Gauss-Multiplikator	positiv	0.002	0.002	pass
	ungetunter Heat-Kernel $e^{-\Delta r}$	Fehlkand.	2.533	0.999	fail
	Heat-Kernel auf L_0^2	positiv	0.248	0.246	pass
	breiter Gauss ($\sigma=5$)	Fehlkand.	1.123	0.758	fail
	dezentrierter Bandpass (bei 10)	Fehlkand.	2.912	1.000	fail
	same-Rayleigh wrong-tail	negativ	1.592	1.000	fail
	falsches Zentrum	negativ	1.000	1.000	fail
	gebrochene radiale Kommutanz	Ablation	7.188	1.000	fail
	permutiertes Spektrum	Ablation	16.003	1.000	fail
Bolza λ_8 (isoliert)	Fenster-Eigenraum	positiv	0.000	0.000	pass
	getunter Gauss-Multiplikator	positiv	0.003	0.003	pass
	same-Rayleigh wrong-tail	negativ	1.398	1.000	fail
Modulfläche λ_2 (kuspidal)	Fenster-Eigenvektor	positiv	0.000	0.000	pass
	getunter Gauss-Multiplikator	positiv	0.000	0.000	pass
	same-Rayleigh wrong-tail	negativ	1.172	1.000	fail

Tabelle 3: C2c-Fensterledger auf realen Spektren (Rev. 2; Residuum/Gap- und Off-Window-Normwerte tail-adjustiert). Fenster: Bolza λ_1 (Multiplizität 3), Bolza λ_8 (isoliert), Modulfläche λ_2 (kuspidal; Δ_{cusp} -Scope).

4.6 Plancherel-Positivität für Selberg

Wir definieren den regularisierten Selberg-Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator

$$M^\Gamma(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (19)$$

Theorem 4.14 (Selbergsche Plancherel-Positivität). *Nach symmetrischer Paarung der spektralen Nullstellen in der Selbergschen Funktionalgleichung erfüllt der regularisierte Multiplikator*

$$M^\Gamma(\xi) = \operatorname{Area}(M) \xi \tanh(\pi\xi) \geq 0 \quad (20)$$

für reelles ξ außerhalb der diskreten Nullstellenmenge, also fast überall auf $\mathbb{R}$. Insbesondere ist die frühere Selberg-NE-A-Behauptung $\{\xi \in \mathbb{R} : M^\Gamma(\xi) < 0\}$ von positivem Maß falsch.

Beweisskizze. Die Funktionalgleichung von $Z_\Gamma(s)$ paart zusammen mit Schwarz-Symmetrie die Nullstellen bei $1/2 + ir$ mit ihren gespiegelten Partnern. Auf der Geraden $s = 1/2 + i\xi$ löschen sich die Realteile der gepaarten nicht-trivialen Spektralbeiträge aus. Die Ausnahmenpaare $1/2 \pm \delta$ löschen sich ebenso, und das Nullmodenpaar $s = 1$ und $s = 0$ trägt nach Paarung ebenfalls keinen Realteil bei. Übrig bleibt der regularisierte Plancherel-Dichteterm der Selbergschen Spurformel, also $\operatorname{Area}(M) \xi \tanh(\pi\xi)$, der für reelles ξ nichtnegativ ist. $\square$

Das Riemannsche NE-A-Hindernis überträgt sich daher nicht auf den Selberg-Kanal. Selberg ist vielmehr der dual-obstruktionsfreie Grundzustands-Testkörper: der regularisierte Multiplikator ist Plancherel-positiv, und der sphärische Kanal besitzt zusätzlich den unten beschriebenen Casimir-Kommutanten.

5 NE-B scheitert für Selberg: Der sphärische Casimir-Kanal

Hier kommen wir zum wesentlichen Unterschied zwischen Selberg und Riemann.

5.1 Aussage der Kommutations-Proposition

Proposition 5.1 (Casimir-Kommutation im sphärischen Selberg-Kanal). *Seien $G = \operatorname{PSL}(2, \mathbb{R})$, $K = \operatorname{SO}(2)$ und $M = \Gamma \backslash G/K$ eine kompakte hyperbolische Fläche. Sei Δ_Γ der Laplace-Beltrami-Operator, identifiziert mit dem Casimir-Element auf dem sphärischen Unterraum. Für jeden radialen bi- K -invarianten Faltungskern $k \in C_c^\infty(K \backslash G/K)$ kommutiert der Faltungsoperator R_k mit Δ_Γ :*

$$[\Delta_\Gamma, R_k] = 0. \quad (21)$$

Folglich besitzt der sphärische Spurformelkanal einen nichttrivialen universellen Kommutanten. Das relevante Selberg-Analogon von NE-B (Theorem 2.6) ist in diesem präzisen Kanal nicht vorhanden.

5.2 Sphärische radiale Faltungsoperatoren auf $L^2(M)$

Die Objekte, die v2.0 manipuliert, sind Verschiebungen in der *logarithmischen Variablen* $t \in [-L, L]$. Im Riemann-Setting entspricht die Variable $t \log x$ im Idelklassen-Raum (in Connes' adelischem Rahmen). Im Selberg-Setting wird die analoge Längenvariable im sphärischen Spurformelkanal durch radiale Faltungskerne umgesetzt.

Für einen kompakt getragenen K -biinvarianten Kern $k \in C_c^\infty(K \backslash G/K)$ sei

$$(R_k f)(x) = \int_G k(g) f(xg) dg,$$

$$f \in L^2(\Gamma \backslash G/K).$$

auf dem automorphen Quotienten definiert, wann immer das Integral existiert. Diese radialen Operatoren sind die Spektralseite der Selberg-Spurformel: Die Transformierte $\widehat{k}(r)$ diagonalisiert R_k auf Laplace-Eigenfunktionen:

$$\Delta_\Gamma \psi_j = (1/4 + r_j^2) \psi_j, \quad R_k \psi_j = \widehat{k}(r_j) \psi_j.$$

Die Spurformel schreibt die geodätische Längensumme in genau diesem sphärischen Testfunktionskanal. Das ist die richtige Selberg-Analogie zum Kommutator-Test: nicht individuelle Pullbacks des geodätischen Flusses auf SM , sondern die radialen Faltungsoperatoren, deren Selberg-Transform die Spektralparameter r_j sieht.

5.3 Beweis von Proposition 5.1

Beweis. Wir beweisen (21), indem wir sowohl Δ_Γ als auch R_k innerhalb der sphärischen Faltungsalgebra auf $\Gamma \backslash G/K$ identifizieren.

Schritt 1 (Casimir-Zentralität). Der Laplace-Operator Δ_Γ ist das Bild des Casimir-Elements der universellen einhüllenden Algebra $\mathcal{U}(\mathfrak{sl}_2)$. Dieses Element liegt im Zentrum und kommutiert daher mit der regulären G -Wirkung.

Schritt 2 (radiale Faltung). Der Operator R_k ist ein Mittel von Rechts-Translationen mit bi- K -invariantem Kernel. Da Δ_Γ mit jeder solchen Translation kommutiert, kommutiert Δ_Γ auch mit ihrem Integral R_k .

Schritt 3 (gemeinsame Diagonalisierung). Äquivalent diagonalisiert die Laplace-Eigenbasis beide Operatoren:

$$\Delta_\Gamma \psi_j = (1/4 + r_j^2) \psi_j, \quad R_k \psi_j = \widehat{k}(r_j) \psi_j.$$

Damit gilt $[\Delta_\Gamma, R_k] = 0$ auf dem sphärischen Spektralkanal. Folglich ist Δ_Γ ein nichttrivialer universeller Kommutant für die relevante Selberg-Testfunktionsalgebra. $\square$

Bemerkung 5.2 (Keine individuelle Phasen-Eigenwert-Aussage). Die Aussage ist bewusst auf sphärische Faltungsoperatoren beschränkt. Es wird nicht behauptet, dass ein individueller Geodätenfluss-Pullback auf SM eine allgemeine Laplace-Eigenfunktion ψ_j mit Eigenwert $e^{im\ell_j r_j}$ multipliziert. Die korrekte skalare Wirkung ist die Selberg-/Harish-Chandra-Transformierte $\widehat{k}(r_j)$ eines bi- K -invarianten Kernels im sphärischen Kanal.

Bemerkung 5.3 (Warum dies für Selberg möglich ist, aber nicht für Riemann). Das Argument hängt von der Existenz eines *sphärischen homogenen Kanals* ab: G/K besitzt eine bi- K -invariante Faltungsalgebra, und das Casimir-Element wirkt dort zentral. Die Geodätensummen der Spurformel werden in genau diesen Testfunktionskanal integriert. Primzahlen besitzen im getesteten Riemann-Modell keine vergleichbare kontinuierliche Symmetrie, die eine solche radiale Faltungsalgebra und einen Casimir-Kommutanten bereitstellt. Dies ist der präzise Sinn, in dem NE-B den Unterschied sichtbar macht.

5.4 Konsequenz für den numerischen Kommutator-Test

Würde man den numerischen Kommutator-Test aus [10, Abschnitt 5.3] in einem sphärischen Selberg-Modell wiederholen, sollte man einen *großen* Kern für die Kommutator-Bedingungsmatrix C_N erhalten, da jedes geeignete Polynom in Δ_Γ ein Kommutant der radialen Faltungsalgebra ist. Das Spektrum der Singulärwerte würde dann keine Struktur eines isolierten eindimensionalen Nullraums zeigen, sondern viele kleine Singulärwerte.

Dies ist die Diagnostik: *Wenn der v2.0-Kommutator-Test auf einem echten sphärischen Hilbert–Pólya-Kanal ausgeführt wird, entdeckt er die operatorielle Struktur.* Im getesteten Riemann-Trunkierungsmodell entdeckt der Test nichts Nichttriviales; daraus folgt, dass zumindest diese universelle Kommutantenroute blockiert ist.

6 Hilbert–Pólya als Spezialfall von v2.0

Wir artikulieren nun das Meta-Prinzip, das aus der Kombination der Riemann- und Selberg-Analysen hervorgeht.

6.1 Das Hilbert–Pólya-Programm neu betrachtet

Die klassische Hilbert–Pólya-Vermutung schlägt vor, die RH zu beweisen, indem ein selbstadjungierter Operator H auf einem Hilbertraum konstruiert wird, dessen Spektrum die Menge der Imaginärteile $\{\gamma_k\}$ der nicht-trivialen Riemannschen Nullstellen ist. Ein solcher Operator, sofern er existiert, würde die RH als unmittelbares Korollar liefern (Selbstadjungiertheit $\Rightarrow$ reelle Eigenwerte $\Rightarrow$ Nullstellen auf der kritischen Linie).

Einhundert Jahre der Bemühungen haben Kandidaten-Operatoren hervorgebracht: Berry–Keatings $H = xp$ [2], Connes’ adelischen Dirac-Operator [5] und weitere Ansätze. Doch keiner davon realisiert nachweislich das Riemannsche Spektrum.

6.2 Die v2.0-Alternative

Das v2.0-Programm umgeht die Hilbert–Pólya-Anforderung, indem es die RH durch eine *Ungleichung quadratischer Formen* (gerade Dominanz von QW_λ) statt durch eine operator-spektrale Identifikation etabliert. Die Bestandteile sind:

- Eine Paritätszerlegung des umgebenden Hilbertraums.
- Ein algebraischer *punktweiser* Paritätsvorteil (Verschiebungs-Paritäts-Lemma).
- Ein analytischer *Aggregations*-Mechanismus (Frontier-Dominanz).
- Ein Argument, dass keine einfachere Route gilt (NE-A, NE-B).

Entscheidend ist: *es wird kein Operator konstruiert.* Die Route verläuft direkt über die quadratische Form.

6.3 Selberg als Kalibrierung: Der sphärische operatorielle Kanal existiert

Theorem 4.10 zeigt, dass v2.0 die strenge Aussage für die nicht-trivialen spektralen Selberg-Nullstellen im kritischen Streifen bedingt auf die C2-/Minimizer-Gates, die gerade

Dominanz von QW_λ^Γ und $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ reduziert. In diesem Fall existiert im sphärischen Kanal ebenfalls ein Hilbert–Pólya-/Casimir-Operator Δ_Γ (Proposition 5.1), und die klassische Spektraltheorie bestätigt unabhängig die Schlussfolgerung. Die beiden Routen koexistieren:

- Selbergs ursprüngliche Spektraltheorie (unbedingte spektrale Parametrisierung; strenge kritische Linie unter $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$).
- Die v2.0-Reduktion (quadratisch: die C2-/Minimizer-Gates und die gerade Dominanz von QW_λ^Γ implizieren die strenge spektrale Nullstellenaussage unter der genannten Lückenhypothese).

Beide gelangen bei gegebenen Hypothesen auf unterschiedlichen Wegen zur selben Schlussfolgerung. Die v2.0-Methode ist daher mit der operatorbasierten Route kompatibel; sie ersetzt die C2-/Minimizer-Identifikation nicht, sondern macht sie als explizites Gate sichtbar.

6.4 Riemann als der komplementäre Fall

Im Riemann-Setting behauptet NE-B (in der Vermutungs-Form für den Gesamtraum), dass der getestete universelle Kommutantenweg keinen nichttrivialen Operator liefert. Wenn diese Vermutung gilt, ist diese konkrete Hilbert–Pólya-Route blockiert. Dies ist der *wissenschaftlich interessante* Fall: v2.0 versucht eine Beweisroute über die Quadratform, ohne die Existenz genau dieses Operators vorauszusetzen.

6.5 Meta-Theorem

Theorem 6.1 (v2.0 Meta-Prinzip, informell). *Sei Z eine zeta-ähnliche Funktion, die eine explizite Formel vom Riemann–Weil-Typ zulässt (mit reellwertigen logarithmischen Verschiebungen und positiven Gewichten). Dann gilt:*

- (i) *Die v2.0-Bestandteile (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Frontier-Dominanz, Paritätszerlegung der assoziierten Weilschen quadratischen Form) übertragen sich auf Z mit Modifikationen lediglich in den Dichte- und Gewichtskonstanten.*
- (ii) *Die v2.0-Route zur entsprechenden Riemannschen Vermutung ist verfügbar, sobald eine angemessene Frontier-Dichte-Schranke und die nötigen C2-/Minimizer-Gates gelten.*
- (iii) *Ein Hilbert–Pólya-Kanal für Z verlangt, dass das Analogon von NE-B in der relevanten Operatorenklasse nicht blockiert, d.h. die mit Z assoziierten Testfunktionsoperatoren einen nichttrivialen universellen Kommutanten zulassen.*
- (iv) *Wenn ein solcher Operator existiert, ist v2.0 mit ihm kompatibel. Wenn der getestete NE-B-Weg keinen solchen Operator zulässt, ist diese spezielle Kommutantenstrategie blockiert, nicht automatisch jede denkbare Hilbert–Pólya-Realisierung.*

Wir formulieren dies als ein *strukturelles Prinzip* und nicht als ein formales Theorem, da es davon abhängt, was man als zulässige Klasse von zeta-ähnlichen Funktionen und als relevante Operatorenklasse betrachtet. Für klassische L-Funktionen, die eine Standard-Funktionalgleichung und eine explizite Formel erfüllen (Selberg-Klasse, Connes’ Familie), wird erwartet, dass die Quadratform-Komponenten unter den genannten Bedingungen gelten; die operatorielle Hilbert–Pólya-Komponente bleibt eine separate Strukturfrage.

Bemerkung 6.2 (Verfeinerung im Begleit-Meta-Papier). Das informelle Meta-Prinzip von Theorem 6.1 wurde im Begleitpapier [11] als das *Meta-Theorem* (dortiges Thm. thm:meta) durch die Drei-Komponenten-Zerlegung

$$\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$$

technisch präzisiert. In dieser Terminologie sind die Punkte (iii)–(iv) unseres informellen Theorems 6.1 die vorsichtige Aussage, dass der Lie-Ursprungs-Zweig einen sphärischen operatoriellen Kanal bereitstellt und der arithmetische Zweig keinen solchen Kanal durch den getesteten NE-B-Weg liefert. Der feinere Aspekt, der in [11] hervorgehoben wird, ist die Zerlegung von $C2_X$ in zwei Teilschritte:

$$C2_X^{\text{parity}} \quad \text{und} \quad C2_X^{\text{eigenvec}}.$$

Der erste bezeichnet den einfachen Grundzustand mit geradem Eigenvektor, der zweite die Konvergenz der Hermite-Prolate-Approximation. Im aktuellen CORE-Status ist der Riemannsche $C2/MS2$ -Block im CCM/Fourier-Zweig durch die Drei-Lemma-Mikrocluster-Schließung des Zookeepers geschlossen. Dies ändert nichts an der Beweisverpflichtung für Selberg: der Laplace–Casimir-Operator liefert die operatorielle Orientierung, aber die Minimierer-Identifikation bleibt als explizites Gate im Paper sichtbar. Der Selberg-Fall ist daher eine positive Kontrolle für die Normalform und kein abhängiges Korollar der Riemannschen Schließung.

6.6 Umformulierung: Die Weilsche quadratische Form ist fundamental

Die strukturelle Erkenntnis lautet:

Die Weilsche quadratische Form QW ist das fundamentale Objekt; der Hilbert–Pólya-Operator ist eine Realisierung, die existieren kann oder auch nicht.

Einhundert Jahre lang wurde die Riemannsche Vermutung durch die Hilbert–Pólya-Linse betrachtet: Finde den Operator, beweise die RH. Der v2.0-Rahmen kehrt diese Sichtweise um: Beweise die passenden Quadratform- und $C2$ -Gates, und untersuche gesondert, ob ein Hilbert–Pólya-Operator existiert. Im Selberg-Fall existiert ein sphärischer Casimir-Kanal; im getesteten Riemann-Modell liefert NE-B keinen vergleichbaren Kommuntanten. Beide Fälle werden von demselben zugrundeliegenden Rahmenwerk erfasst.

7 Anwendungen und Ausblick

7.1 Verallgemeinerte L -Funktionen

Die v2.0-Methode ist im Prinzip auf jede zeta-ähnliche Funktion mit einer expliziten Formel vom Riemann–Weil-Typ anwendbar. Wir erwarten Folgendes:

- *Dirichletsche L -Funktionen* $L(s, \chi)$ für einen Dirichlet-Charakter χ : die explizite Formel ist die Primsummation gewichtet mit $\chi(p)$. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma lässt sich übertragen (der Charakter führt eine Phase ein, keinen Vorzeichenwechsel der geometrischen Paritätsstruktur). Frontier-Dominanz überträgt sich (mit PNT ersetzt durch den PNT für L -Funktionen, Landau–Siegel-Schranken).

Für den getesteten NE-B-Kommutantenweg erwarten wir weiterhin ein Hindernis, da χ keine neue kontinuierliche sphärische Symmetrie einführt. In der aktuellen Zeta-Zoo-Kartographie ist Dirichlet nicht einfach dadurch geschlossen, dass man das ungetwistete Riemann-Paket importiert: es bleibt der Folge-Zweig Weg-D / χ -getwistetes CCM. Eine konkrete Dirichlet-Ausarbeitung würde die Vorhersagen des Meta-Rahmens operativ überprüfbar machen — es ist der natürliche nächste Schritt nach der vorliegenden Selberg-Konsistenzprüfung.

- *Dedekindsche Zetafunktionen* $\zeta_K(s)$ für einen Zahlkörper K : die explizite Formel summiert über Primideale $\mathfrak{p}$ mit dem Gewicht $(\log N\mathfrak{p}) \cdot N\mathfrak{p}^{-m/2}$. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma und der Frontier-Mechanismus übertragen sich. Für den NE-B-Kommutantenweg erwarten wir in generischen Körpern weiterhin Blockade; zusätzliche arithmetische Symmetrien (etwa CM-Phänomene) müssen separat analysiert werden.
- *Automorphe L-Funktionen* (Hecke, $GL(n)$ -Spitzenformen): die explizite Formel lässt sich übertragen. Ein Hilbert–Pólya-Kanal ist plausibel, wenn die L-Funktion eine konkrete spektrale Interpretation über einen Laplace-/Casimir-Operator besitzt (zum Beispiel bei geometrisch realisierten Maass-Formen). Andernfalls bleibt der NE-B-Kommutantenweg eine separate Prüfung, kein automatisches Ja/Nein-Kriterium.

7.2 Die Ruelle-Zetafunktion für Axiom-A-Flüsse

Für einen Axiom-A-Fluss auf einer kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit (ein hyperbolisches dynamisches System) wird die Ruelle-Zetafunktion definiert durch

$$\zeta_R(s) = \prod_{\tau} \frac{1}{1 - e^{-s\ell_{\tau}}}, \quad (22)$$

wobei das Produkt über primitive periodische Orbits τ mit minimaler Periode ℓ_{τ} gebildet wird. Für glatte Anosov-Flüsse liefern Arbeiten wie [9] und verwandte Entwicklungen starke Aussagen zu analytischer Fortsetzung, Resonanzen und Korrelationszerfall; sie sind jedoch kein allgemeiner kritische-Linien-Satz im Selberg-Sinn. Für nicht-hyperbolische Flüsse ist eine entsprechende RH-artige Formulierung erst recht eine Vermutung.

Vermutung 7.1 (v2.0 Ruelle-Testproblem). *Für einen hyperbolischen Fluss mit topologischer Entropie h ist die v2.0-Methode auf die Ruelle–Weil quadratische Form QW_{λ}^R testbar. Zu prüfen sind insbesondere die Frontier-Dominanz, die Remainder-Kontrolle und die C2-/Minimizer-Identifikationsgates für eine mögliche kritische-Linien-Aussage $\text{Re}(s) = h/2$. In generischen Settings ohne symmetrischen Casimir-Kanal erwarten wir, dass der NE-B-Kommutantenweg blockiert ist.*

Dieses Testproblem ist schwieriger als der Selberg-Kalibrierungsfall, weil es sich nicht auf eine zugrundeliegende Riemannsche symmetrische Struktur verlassen kann. Für generische Axiom-A-Flüsse ist kein Laplace-/Casimir-Operator verfügbar; die v2.0-Methode wäre daher, wenn die Gates gelingen, eine Quadratformroute statt eines bereits vorhandenen Spektralbeweises.

7.3 Die Ihara-Zetafunktion und die diskret-kontinuierliche Achse

Die Ihara-Zetafunktion $\zeta_\Gamma(s)$ eines endlichen zusammenhängenden $(q+1)$ -regulären Graphen Γ ist definiert durch

$$\zeta_\Gamma(s)^{-1} = (1 - s^2)^{r-1} \det(I - sA + qs^2I), \quad (23)$$

wobei A die Adjazenzmatrix und r der Zyklusrang von Γ ist [15, 12, 1]. Die Determinantenformel wird manchmal als Ihara–Bass-Formel bezeichnet; die Beweise von Hashimoto (1989) und Bass (1992) etablierten sie in voller Allgemeinheit. Die Ihara-RH ist die Aussage, dass alle nicht-trivialen Pole auf dem Kreis $|s| = q^{-1/2}$ liegen, was äquivalent dazu ist, dass Γ ein Ramanujan-Graph ist. Dies wurde für explizite Ramanujan-Familien bewiesen, die aus der PGL(2)-Arithmetik konstruiert sind [18].

Im v2.0 / Zookeeper-Rahmen ist der Ihara-Fall *diskret-operatorisch* (SGE-YES), parallel zum *kontinuierlich-operatorischen* Selberg-Fall. Der Graph-Laplace-Operator $L = (q+1)I - A$ kommutiert mit allen Automorphismen von Γ und damit mit der Kanten-Adjazenz-Transfermatrix T . Dies macht L zum diskreten Analogon des hyperbolischen Laplace-Operators Δ_Γ : ein universeller Kommutant, der NE-B für Ihara aus exakt demselben strukturellen Grund wie im Selberg-Fall inhaltlos macht.

Die drei-Wege-Vergleichsachse im Zookeeper-Rahmen lautet:

Zetafunktion	Typ	Kommutant	v2.0-Klasse
Selberg $Z_\Gamma(s)$	kontinuierlich, geometrisch	Δ_Γ (Laplace–Beltrami)	SGE-YES
Ihara $\zeta_\Gamma(s)$	diskret, kombinatorisch	$L = (q+1)I - A$ (Graph-Laplace)	SGE-YES
Riemann $\zeta(s)$	arithmetisch	keiner (NE-B gilt)	SGE-NO

In beiden SGE-YES-Fällen wird die strenge RH-artige Aussage durch eine klassische Spektralschranke gesteuert (Selbergs Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$; Ramanujans $|\text{Eigenwert}| \leq 2\sqrt{q}$), und der v2.0-Rahmen liefert eine *konsistente bedingte Neuableitung* durch gerade Dominanz der zugehörigen Weilschen quadratischen Form. Für die Riemannsche Zetafunktion existiert ein solcher Kommutant nicht; die v2.0-Methode ist die einzige verfügbare strukturelle Route zur RH.

7.4 Physikalische Interpretation

Das Selberg-Setting entspricht physikalisch einem Quantenteilchen auf einer hyperbolischen Fläche (“Quantenchaos”); die Laplace-Eigenwerte sind die Energieniveaus. Das v2.0 Verschiebungs-Paritäts-Lemma besagt, dass die Parität der Eigenfunktionen an der Schwelle hin zu geraden Funktionen verzerrt ist (biased). Dies ist eine Aussage über die Paritätsklassen-Verteilung von Quanteneigenzuständen.

Für Axiom-A-Flüsse (Billards, chaotische Hohlräume) prognostiziert der v2.0-Rahmen GUE-artige Statistiken für die Ruelle-Nullstellen, wie in der BGS (Bohigas–Giannoni–Schmit) Vermutung [3]; siehe auch [19] für verwandte GUE-Statistiken von Nullstellen von Haupt- L -Funktionen. Die v2.0-Methodik könnte eine strukturelle Erklärung dieser Vermutung bieten.

8 Zookeeper-Konsistenz: Selberg als SGE-YES Test

Der Selberg-Fall ist auch ein nützlicher Kalibrierungspunkt für die Post-Zookeeper-Version des Zeta-Zoos. In dieser Sprache ist Selberg ein SGE-YES-System: der relevante Operator existiert klassisch, und der v2.0-Transfer muss daher einen bekannten positiven Fall reproduzieren anstatt eine neue Aussage von Grund auf zu kreieren.

Tabelle 4 erfasst die fünf Transfer-Slots und ihre Belegungen in den Selberg- und Riemann-Settings.

Tabelle 4: Die fünf SGE-YES Transfer-Slots für Selberg vs. Riemann. Ein Häkchen (✓) zeigt an, dass der Slot klassisch besetzt ist; “v2.0” zeigt an, dass er durch das v2.0-Rahmenwerk etabliert wird; “hyp.” markiert die zusätzliche Spektrallücken-Hypothese für die strenge Linienform.

Slot	Selberg (SGE-YES)	Riemann
Operator / Form	Δ_Γ (klassischer Casimir; kommutiert mit sphärischen radialen Faltungen; Intervall-Shift-Intertwiner nicht konstruiert) ✓	QW_λ (kein klassischer HP-Operator; getesteter NE-B-Weg blockiert)
Defekt	Casimir-Residual $S_\Gamma(L, I) = r_\Gamma/g_I$ (Companion-Refinement)	Lücke zur geraden Dominanz (vermutet $\Rightarrow$ etabliert durch v2.0)
Approximation	Längen-Cutoffs, trunkierte Spurformel ✓	Galerkin-Trunkierung $D_N(r)$ (v2.0)
Lücke	Keine-Ausnahmeeigenwert-Lücke $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq \frac{1}{4}$ (hyp.)	Gerade-Dominanz-Lücke $\Delta(\lambda) > 0$ (v2.0)
Grenzwert	Volle Selberg-Spurformel [21] ✓	Volle Weilsche explizite Formel

Die Defekt-Zeile verwendet die geschärfte Beweisnotiz-Formulierung: Der Selberg-Defekt soll als Residual-zu-Lücke-Signal $S_\Gamma(L, I) = r_\Gamma(L, I)/g_I$ gemessen werden, wobei g_I die äußere Casimir-Spektrallücke ist. Dies ist ein Companion-Refinement des positiven Kontrollfalls, kein zusätzliches unbedingtes Selberg-RH-Theorem.

Bemerkung 8.1 (Galerkin vs. spektrale Trunkierung). Im Riemann-Fall ist die Approximation ein *Galerkin-Cutoff*: die unendlichdimensionale quadratische Form QW_λ wird durch die endliche Matrix $D_N(r)$ über eine Kosinus/Sinus-Basis der Größe N approximiert. Für Selberg ist die Approximation stattdessen ein *spektraler Cutoff*: die geodätische Summe wird bei der Länge $\ell_\gamma \leq 2L$ trunkiert, und Bemerkung 4.3 zeigt, dass diese Trunkierung exakt und nicht approximativ ist. Der Zookeeper-*Approximations*-Slot verwendet daher in beiden Fällen unterschiedliche, aber analoge Technologien.

Somit spielt Selberg eine diagnostische Rolle. Würde die Zookeeper-Normalform hier keine positive Lücke detektieren, wäre das Mapping falsch. Umgekehrt erklärt die Tatsache, dass der Laplace-/Casimir-Operator mit den sphärischen radialen Faltungsoperatoren kommutiert, warum das relevante NE-B-Hindernis im Selberg-Setting fehlt und hebt den Kontrast zum Riemann-Fall hervor: für Selberg ist ein sphärischer Hilbert–Pólya-Kanal präsent; für Riemann ist die ursprüngliche universelle Kommutantenroute strukturell blockiert, während das separate Zookeeper-Paket den Riemannschen $C2/MS2$ -Kern im CCM/Fourier-Zweig schließt. Selberg kalibriert folglich die SGE-YES-Seite des Randtheorems als positive Kontrolle; es ist kein zusätzlicher offener Blocker und kein Beweis dafür, dass das Prime-Hub/OP5-Graphenproblem gelöst wurde.

Proposition 8.2 (Selberg–Zookeeper Konsistenz). *Das v2.0-Rahmenwerk ordnet die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ auf der genannten Hypothesenebene als positiven SGE-YES-Kontrollfall ein. Spezifisch:*

- (i) Die C2-/Minimizer-Gates für QW_λ^Γ implizieren zusammen mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ die strenge Aussage für die nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen (Theorem 4.10).
- (ii) Der Laplace–Beltrami-/Casimir-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für den sphärischen radialen Faltungskanal, weshalb das relevante NE-B-Hindernis für Selberg fehlt (Proposition 5.1).
- (iii) Die Zookeeper-Transfer-Slots sind identifiziert; der Lücken-Slot ist bedingt auf die Hypothese ohne Ausnahmeeigenwerte (Tabelle 4).
- (iv) Die v2.0-Klassifizierung ist mit Selbergs klassischer Spektraltheorie über Δ_Γ auf derselben Hypothesenebene konsistent.

9 Fazit

Wir haben die v2.0-Methodik an der Selbergschen Zetafunktion getestet. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma, die Frontier-Dominanz und die Weilsche quadratische Form übertragen sich auf das Selberg-Setting nur mit den oben explizit gemachten Schutzplanken, während die frühere Selberg-NE-A-Transferlesart durch Theorem 4.14 ersetzt wird. Die Frontier-Aussage ist als bedingte Dominanzschranke zu lesen. Die C2-/Minimizer-Gates für die Selberg–Weilsche quadratische Form QW_λ^Γ liefern zusammen mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ eine bedingte v2.0-Reduktion der strengen Aussage für die nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen, konsistent mit der klassischen spektralen Beschreibung.

Die entscheidende strukturelle Erkenntnis ist, dass das relevante *NE-B-Hindernis im sphärischen Selberg-Kanal fehlt*: Der Laplace–Beltrami-/Casimir-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für die radiale sphärische Faltungsalgebra. Dies ist das Kennzeichen eines operatoriellen Hilbert–Pólya-Kanals — und der v2.0-Kommutator-Test, ausgeführt auf einem solchen Kanal, würde ihn erkennen. Es ist dagegen keine Behauptung, dass einzelne Geodätenfluss-Pullbacks auf SM bereits mit den trunkierten Intervall-Shifts identifiziert wurden.

Wenn wir die Riemann- und Selberg-Bilder kombinieren, formulieren wir ein Meta-Prinzip: Das v2.0-Rahmenwerk ist ein gemeinsamer Quadratform-Test, und das Hilbert–Pólya-Programm ist ein operatorieller Spezialfall, der zusätzliche Kommutantenstruktur verlangt. Im Selberg-Fall liegt diese Struktur im sphärischen Casimir-Kanal vor. Im Riemann-Fall blockiert NE-B zumindest den getesteten universellen Kommutantenweg; v2.0 muss daher durch die Quadratform- und C2-Gates laufen.

Prinzip. *Die Weilsche quadratische Form ist das gemeinsame Testobjekt. Der Operator ist zusätzliche Struktur.*

Ein Jahrhundert des Nachdenkens hat den Operator als das Herz der Riemannschen Vermutung identifiziert. Der v2.0-Rahmen legt stattdessen nahe, dass die Ungleichung quadratischer Formen das gemeinsame Herzstück ist und der Operator, wo er existiert, eine zusätzliche geometrisch-symmetrische Realisierung darstellt.

KI-Offenlegung

Erklärung zum Einsatz von KI-Werkzeugen

Dieses Manuskript wurde unter umfassender Unterstützung durch KI-gestützte Sprachmodelle (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI) erstellt. Die KI-Werkzeuge wurden in mehreren Phasen des Forschungs- und Schreibprozesses eingesetzt, darunter konzeptionelle Diskussion, Literaturrecherche, Strukturierung, Formulierungshilfe, Analyse- und Synthesevorschläge, kritische Gegenprüfung, sprachliche Überarbeitung, Übersetzung, Zitations- und Quellenarbeit sowie technische L^AT_EX-Formatierung, Satzvorbereitung und Kompilierungsunterstützung.

Für die rechnerischen Bestandteile dieser Arbeit — insbesondere die C2c-Fensterledger-Skripte und ihre Auswertungsläufe (Section 4.5) — wurden KI-Werkzeuge zusätzlich zur Erstellung, Anpassung, Umschreibung, Dokumentation und Prüfung von Python-Skripten sowie zur Planung, Durchführung und Betreuung von Berechnungsläufen eingesetzt. Dies umfasste insbesondere die Weiterentwicklung bestehender Skripte, die Vorbereitung nachvollziehbarer Ausgaben, die Auswertung von Zwischenergebnissen, Reanalysen und die Dokumentation von Tests, Verfahren und Ergebnissen.

Zur Qualitätssicherung wurden mehrere komplementäre Verfahren eingesetzt: Modell-Cross-Checks, mehrstufige Review-Pipelines, explizit widerlegungsorientierte Prüfungen, Quellen- und Zitationschecks, sprachliche Gegenlesungen, Reanalysen, reproduzierbare Skripte, gespeicherte Resultatdateien, Testläufe, Hash-Vergleiche, erneute Ausführungen sowie eine ordnerbasierte Forschungspipeline mit Projekt-Guidelines, vorgegebenen Workflows, Dokumentationsregeln und dokumentierten Korrekturschritten.

Modell- und Workflow-Zuordnung.

In der bisherigen Forschungsarbeit wurden einfachere Aufgaben typischerweise mit Claude Opus/Sonnet 4.x, GPT-5.4 und Gemini 3.x Pro bearbeitet; Gemini wurde insbesondere auch für Übersetzungen eingesetzt. Anspruchsvollere Aufgaben wurden mit Claude Opus 4.6/4.7, Claude Fable 5 und GPT-5.5 durchgeführt. Claude Opus wurde häufig als dialogischer Forschungspartner zur Entwicklung und Fortführung des Forschungsprozesses eingesetzt, während GPT-5.5 (über die Codex-Werkzeugkette) verstärkt für Reviews, Audits, Gegenprüfungen und kritische Nachanalysen genutzt wurde — einschließlich des adversariellen Gegenreviews des Real-Daten-Fensterledgers aus Section 4.5. Der Real-Daten-Ledger-Lauf und seine Integration in die vorliegende Fassung erfolgten mit Claude Fable 5. Alle genannten Modellfamilien wurden, soweit einschlägig, auch für L^AT_EX-Satz, technische Formatierung, Kompilierung und Fehlerdiagnose eingesetzt. Methodisch kamen iterative Schleifen, Modell-Cross-Checks, Interchat-Gespräche zwischen Claude-, Gemini- und GPT-basierten Systemen sowie ein mehrstufiges 7-Schritte-Review-Verfahren mit explizitem Widerlegungsagenten und anschließendem Heilungs- bzw. Reparaturversuch zum Einsatz. Der Mensch fungierte als Gedächtnis, verbindendes und antreibendes Element, reflektierende Instanz und Orchestrator des Gesamtprozesses; er brachte zudem häufig Lösungen gerade durch den Versuch ein, die offenen Probleme selbst zu verstehen.

Der Autor bestimmte Forschungsfrage, methodische Ausrichtung, zentrale Thesen, Bewertung der Quellen, fachliche Interpretation und Schlussfolgerungen. Die volle wissenschaftliche und inhaltliche Verantwortung für diesen Artikel liegt beim Autor, Lukas Geiger.

Literatur

- [1] H. Bass, *The Ihara–Selberg zeta function of a tree lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), no. 6, 717–797. [doi:10.1142/S0129167X92000357](https://doi.org/10.1142/S0129167X92000357).
- [2] M. V. Berry und J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Review **41** (1999), 236–266. [doi:10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [3] O. Bohigas, M.-J. Giannoni und C. Schmit, *Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws*, Phys. Rev. Lett. **52** (1984), 1–4. [doi:10.1103/PhysRevLett.52.1](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.52.1).

- [4] J.-B. Bost und A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (N.S.) **1** (1995), 411–457. [doi:10.1007/BF01589495](https://doi.org/10.1007/BF01589495).
- [5] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106. [doi:10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042).
- [6] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv:2602.04022 (Februar 2026). [arXiv:2602.04022](https://arxiv.org/abs/2602.04022).
- [7] A. Connes und H. Moscovici, *The UV prolate spectrum matches the zeros of zeta*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **119** (2022), no. 22, e2123174119. [doi:10.1073/pnas.2123174119](https://doi.org/10.1073/pnas.2123174119). Auch: arXiv:2112.05500.
- [8] C. Deninger, *Motivic L-functions and regularized determinants*, in *Motives* (Seattle, WA, 1991), Proc. Sympos. Pure Math. **55**, Part 1, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp. 707–743. [doi:10.1090/pspum/055.1/1265547](https://doi.org/10.1090/pspum/055.1/1265547).
- [9] D. Dolgopyat, *On decay of correlations in Anosov flows*, Ann. of Math. (2) **147** (1998), 357–390. [doi:10.2307/121012](https://doi.org/10.2307/121012).
- [10] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo-Preprint (2026), v2.4. [doi:10.5281/zenodo.20358728](https://doi.org/10.5281/zenodo.20358728).
- [11] L. Geiger, *The Meta-Galerkin Bridge: Explicit Formula Principle and the Three-Component Decomposition of Riemann-Hypothesis-Type Statements*, Begleitpapier (2026, in Vorbereitung).
- [12] K. Hashimoto, *Zeta functions of finite graphs and representations of p -adic groups*, in *Automorphic Forms and Geometry of Arithmetic Varieties*, Adv. Stud. Pure Math. **15**, Academic Press, 1989, pp. 211–280. [doi:10.1016/B978-0-12-330580-0.50015-X](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-330580-0.50015-X).
- [13] D. A. Hejhal, *The Selberg Trace Formula for $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$* , Vol. 1, Lecture Notes in Mathematics **548**, Springer-Verlag, 1976.
- [14] H. Huber, *Zur analytischen Theorie hyperbolischer Raumformen und Bewegungsgruppen*, Math. Ann. **138** (1959), 1–26. [doi:10.1007/BF01369663](https://doi.org/10.1007/BF01369663).
- [15] Y. Ihara, *On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p -adic fields*, J. Math. Soc. Japan **18** (1966), no. 3, 219–235. [doi:10.2969/jmsj/01830219](https://doi.org/10.2969/jmsj/01830219).
- [16] H. Iwaniec, *Spectral Methods of Automorphic Forms*, 2nd ed., Graduate Studies in Mathematics **53**, Amer. Math. Soc., 2002.
- [17] D. Lowry-Duda, *A database of rigorous Maass forms*, Preprint (2025), [arXiv:2502.01442](https://arxiv.org/abs/2502.01442).
- [18] A. Lubotzky, R. Phillips und P. Sarnak, *Ramanujan graphs*, Combinatorica **8** (1988), no. 3, 261–277. [doi:10.1007/BF02126799](https://doi.org/10.1007/BF02126799).
- [19] Z. Rudnick und P. Sarnak, *Zeros of principal L-functions and random matrix theory*, Duke Math. J. **81** (1996), no. 2, 269–322. [doi:10.1215/S0012-7094-96-08115-6](https://doi.org/10.1215/S0012-7094-96-08115-6).
- [20] P. Sarnak, *Asymptotic behavior of periodic orbits of the horocycle flow and Eisenstein series*, Comm. Pure Appl. Math. **34** (1981), 719–739. [doi:10.1002/cpa.3160340602](https://doi.org/10.1002/cpa.3160340602).
- [21] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20** (1956), 47–87.
- [22] A. Selberg, *On the estimation of Fourier coefficients of modular forms*, Proc. Sympos. Pure Math. **VIII**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1965, pp. 1–15.
- [23] A. Seymour-Howell, *Rigorous computation of Maass cusp forms of squarefree level*, Res. Number Theory **8** (2022), no. 4, Paper No. 83. [doi:10.1007/s40993-022-00393-y](https://doi.org/10.1007/s40993-022-00393-y).
- [24] A. Strohmaier und V. Uski, *An algorithm for the computation of eigenvalues, spectral zeta functions and zeta-determinants on hyperbolic surfaces*, Comm. Math. Phys. **317** (2013), 827–869. [doi:10.1007/s00220-012-1557-1](https://doi.org/10.1007/s00220-012-1557-1).
- [25] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sém. Math. Univ. Lund (dédié à M. Riesz) (1952), 252–265.